Ingeniería de Requisitos:
Fundamentos y Técnicas

Parte III- ACTIVIDADES PRINCIPALES

EQUIPO B

LOOR MEDRANDA MARLON • MARISCAL CABRERA JAIME
RIVERA SUAREZ JONATHAN • UMAGINGA AREVALO JEFFERSON

Marco de las actividades principales

de la Ingeniería de Requisitos

1. Elicitación

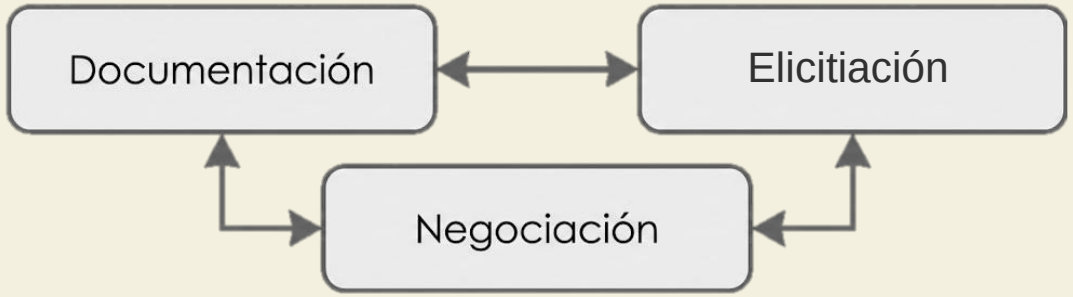
Descubrir requisitos existentes e información detallada de las fuentes.

2. Documentación

Documentar y dejar por escrito requisitos.

3. Negociación

Analizar causas para llegar a acuerdos.



INGENIERÍA DE REQUISITOS

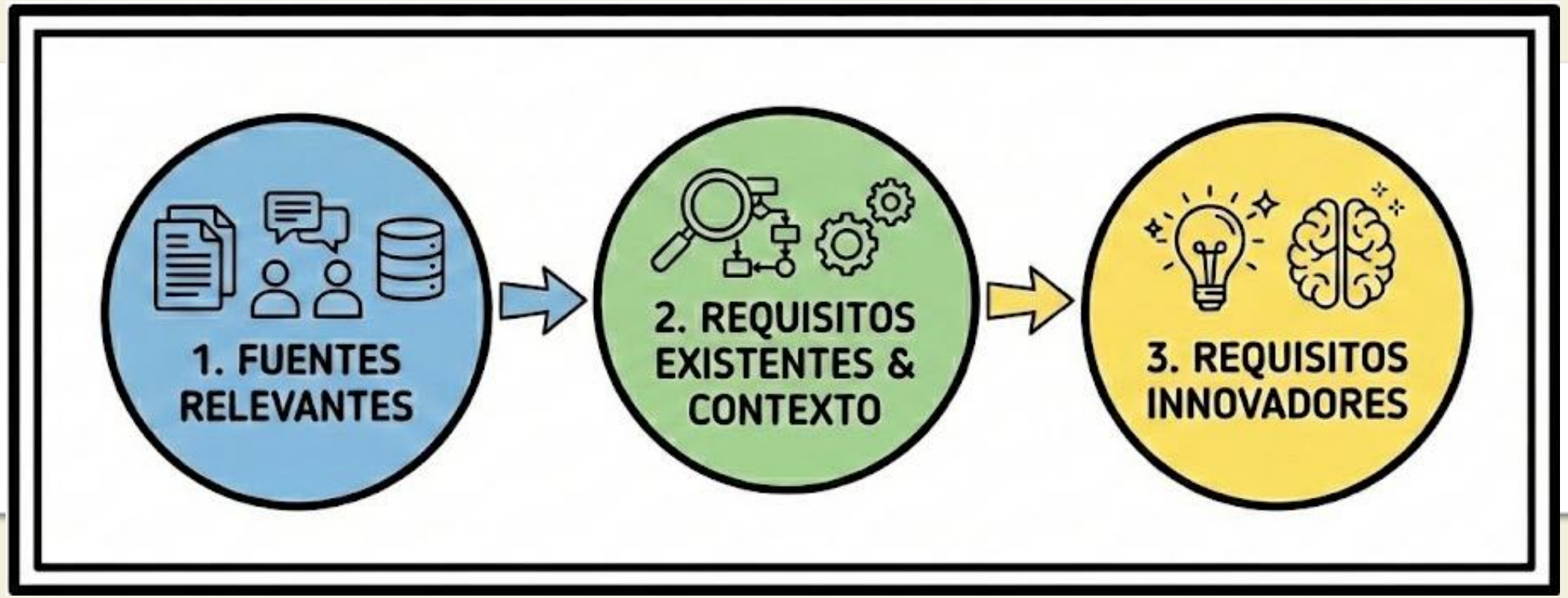
Elicitación III.a

CAPÍTULO 17:

FUNDAMENTOS DE LA ELICITACIÓN

17.1 Tres actividades de la Elicitación

Objetivo: Progresar en la dimensión de contenido



17.2 Las Fuentes de Requisitos

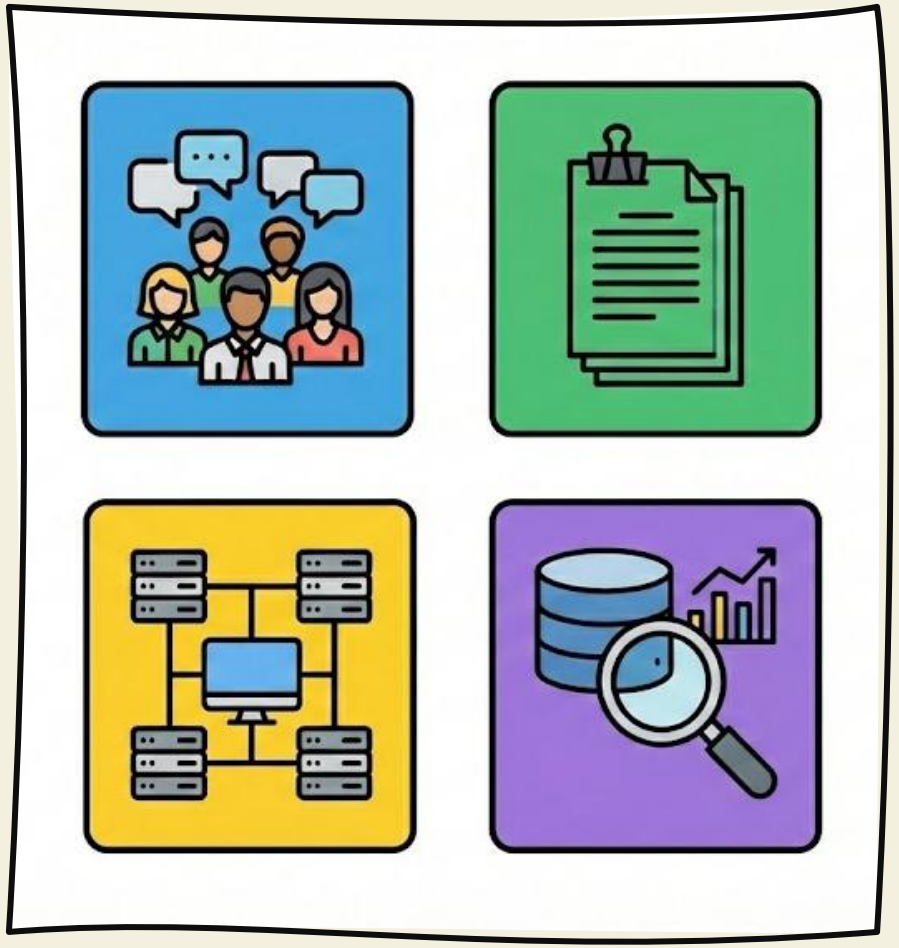
Stakeholders: Personas u organizaciones con interés en el Sistema.

Documentos: Leyes, estándares, manuales de sistemas previos o manuales de usuario.

Sistemas: Sistemas heredados, de competidores o de dominios similares.

Datos: Foros de usuarios, registros de errores y trazas de ejecución del sistema.

Prueba de los 100 dólares



17.3 El Uso de Objetivos y Escenarios

Objetivos (Goals)
Representan el "POR QUÉ". Definen la intención estratégica de alto nivel y ayudan a descubrir requisitos no funcionales.

Escenarios
Representan el "CÓMO" y "QUÉ". Son ejemplos concretos de interacción que validan si los objetivos se cumplen.

Relación
Los objetivos guían la creación de escenarios; los escenarios validan los objetivos.

CAPÍTULO 18:

Actividades de Elicitación

18. Desglose del Proceso de Elicitación

18.1 Identificación

¿A quién preguntamos y dónde buscamos? Identificación crítica de fuentes.

18.2 Req. Existentes

¿Qué sabemos ya? Elicitación de lo que está documentado o es obvio.

18.3 Req. Nuevos

Innovación y descubrimiento de lo no explícito. Creación de valor.

CAPÍTULO 19:

TÉCNICAS DE ELICITACIÓN

19.1 Plantilla de Descripción de Requisitos

La estandarización es fundamental para evitar ambigüedades.

Campo	Descripción / Propósito
ID Único	Identificador (ej. REQ-001) para garantizar la trazabilidad.
Descripción	Redacción clara usando la estructura: Verbo + Objeto.
Fuente	¿Quién lo pidió? Crucial para validación futura.
Prioridad	Alta / Media / Baja. Para gestión del alcance.
Criterio de Aceptación	Condiciones verificables: ¿Cómo sabemos que está listo?

19.2 La Entrevista

Tipos y Preparación

Estandarizada

Preguntas preparadas que se siguen estrictamente. Resultados fáciles de comparar entre múltiples stakeholders.

Exploratoria

Basada en lista de preguntas pero permite desviaciones para profundizar en opiniones específicas.

No estructurada

Conversación abierta sin catálogo preparado. Ideal para desencadenar requisitos nuevos e innovadores.

Esfuerzo: *Medio-Alto.*

19.3 Taller o Workshop

Considerada la técnica más poderosa para elicitación y consenso.

- **Roles:** Moderador y Encargado de actas.
- **Dinámica:** Se usan técnicas de asistencia como Lluvia de Ideas o Método KJ.
- **Preparación:** Definición de agenda, selección de 5-15 participantes y ubicación sin interrupciones.

> ***Esfuerzo**: Muy alto*

19.4 Grupo Focal

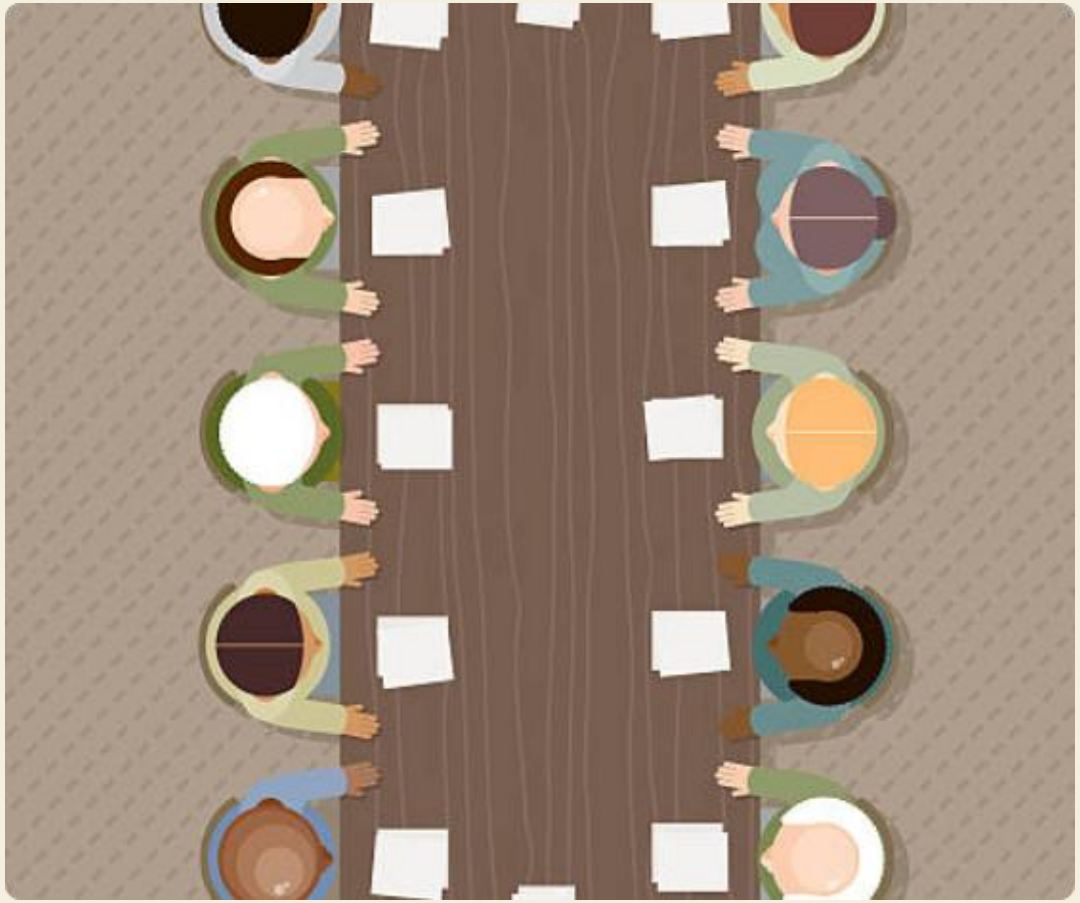
Sesiones moderadas de 3 a 10 personas enfocadas en un elemento específico.

Exploratorios: Nuevos requisitos.

Comparativos: Contra competencia.

Prioritarios: Selección de funciones.

Esfuerzo:*Medio-Alto*



INGENIERÍA DE REQUISITOS

Elicitación II

19.5 Observación: Directa y Etnográfica

Directa:
Espectador pasivo analizando tareas recurrentes.

Etnográfica:
Participación activa para extraer conocimiento implícito.

Puntos Clave de Ejecución

- **Establecer Confianza:** El observador debe explicar que se evalúa el sistema, no al usuario.
- **Documentación Inmediata:** Registro de detalles técnicos y no verbales al momento.
- **Pensamiento en voz alta:** Pedir al usuario que verbalice sus procesos internos.
- **Coordinación:** Validar los resultados finales con el observado.

19.6 Técnicas Especializadas: Cuestionarios

Uso y Beneficios

- Permite obtener requisitos de un **gran número de partes interesadas** de forma asincrónica.
- **Preparación Crítica:** Requiere una cuidadosa redacción de preguntas abiertas y cerradas para evitar ambigüedades.
- **Diligencia:** Es fundamental definir un contacto para aclarar dudas durante el llenado.
- **Validación:** Recomendado realizar una prueba piloto con 2 o 3 personas antes del envío masivo.

Visualización del Ciclo de Vida del Cuestionario

19.7 Lectura basada en perspectivas

Fases del Proceso

- **Preparación:** Define objetivo, perspectivas, documentos y partes interesadas
- **Ejecución:** Lectura secuencial (inicio a fin) o selectiva (por secciones)
- **Seguimiento:** Consolida requisitos, resuelve conflicto

Dos Enfoques de Lectura

- Lectura Secuencia
- Lectura Selectiva

Un equipo revisa los requisitos del sistema usando diferentes perspectivas.

19.8 Innovación: Design Thinking

Técnica creativa centrada en el ser humano para diseñar productos innovadores mediante la colaboración multidisciplinaria.

Inspiración

Definición del problema basada en la empatía y necesidades reales del usuario.

Ideación

Generación de soluciones (Divergencia) y selección de las mejores (Convergencia).

Implementación

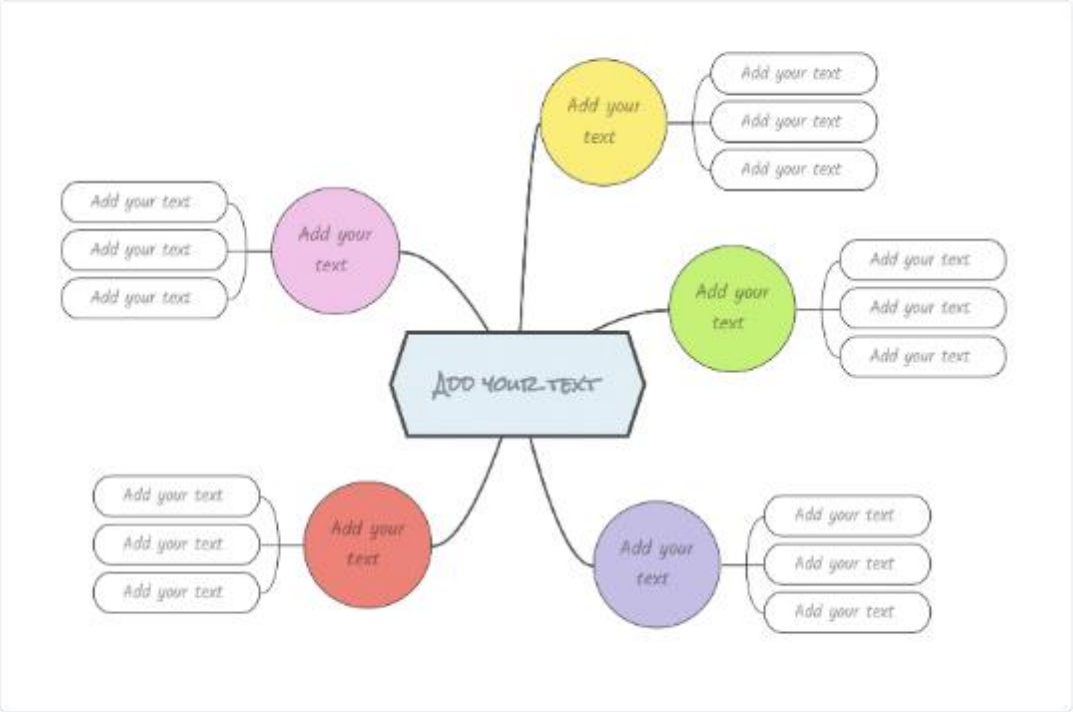
Desarrollo del prototipo final, plan de comunicación y estrategia de despliegue.

CAPÍTULO 20:

TÉCNICAS DE ASISTENCIA

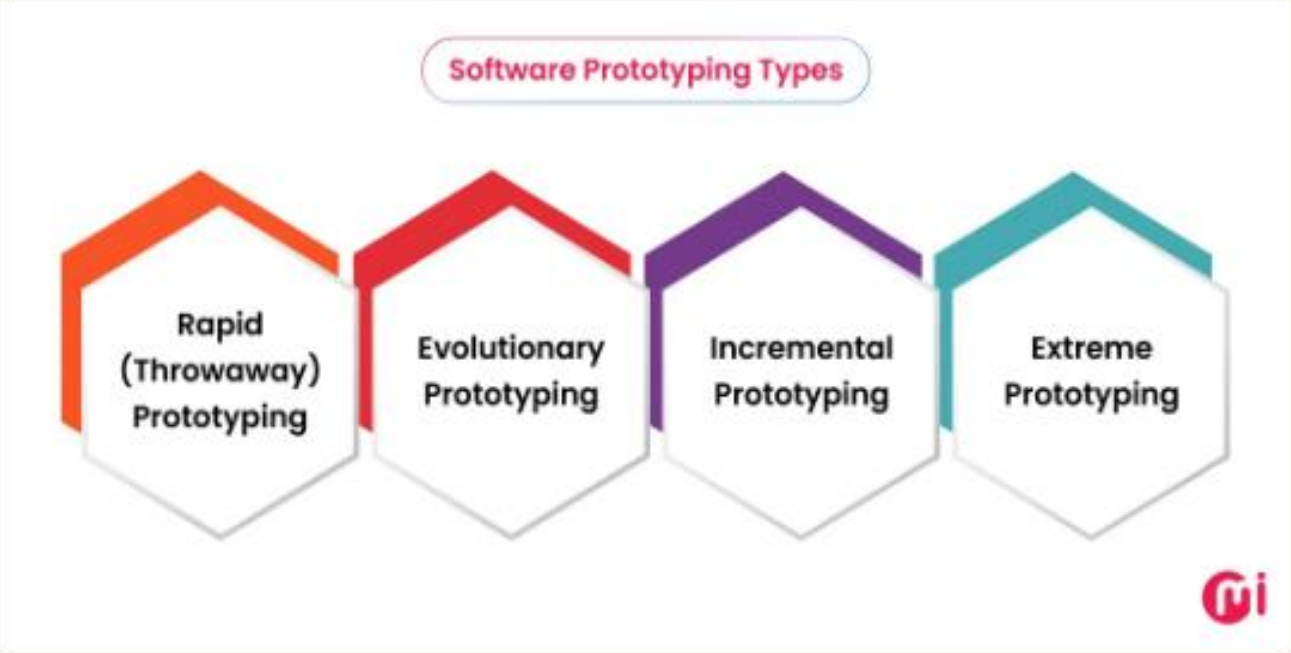
20.1 Lluvia de Ideas (Brainstorming)

- **Objetivo:** Cantidad sobre calidad. Generar volumen.
- **Reglas de Oro (Osborn):**
  - Prohibida la crítica durante la generación.
  - Asociación libre y combinar ideas.
  - Superar los "puntos muertos".
- **Fases:** Generación Priorización (Categorías: Usable, Reparable, Inusable).



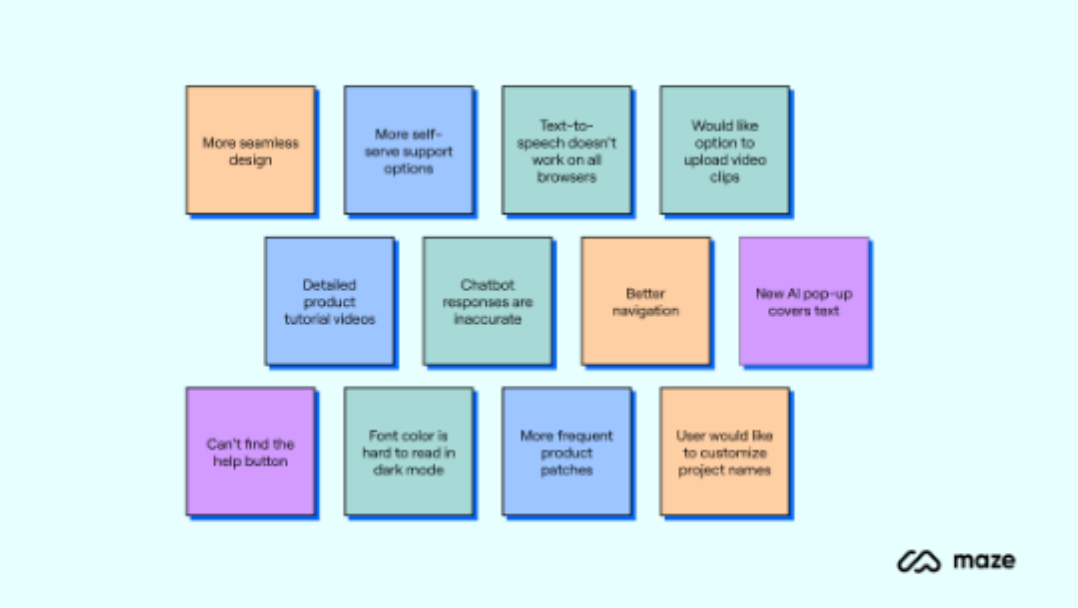
20.2 Prototipado

- **Valor:** Convierte requisitos abstractos en experiencias tangibles.
- **Clasificación por Uso:**
  - *Desechable (Throwaway):* Rápido, para aclarar dudas.
  - *Evolutivo:* Calidad alta, es el producto final.
- **Fidelidad:** Desde papel/bocetos (Baja) hasta software funcional (Alta).



20.3 Método KJ (Diagrama de Afinidad)

- **Origen:** Kawakita Jiro. Técnica de consenso.
- **Proceso:**
  - *Silencio:* Escritura individual.
  - *Presentación:* Se leen y colocan.
  - *Agrupación:* Se mueven tarjetas similares.
  - *Nombramiento:* Se titula cada grupo.
- **Ventaja:** Permite participar a los tímidos.



20.4 Mapas Mentales (Mind Mapping)

- **Función:** Estimulación cognitiva dual (verbal y visual).
- **Estructura:**
  - *Nodo Central:* Tema principal.
  - *Ramas:* Categorías principales.
  - *Hojas:* Detalles.
- **Uso:** Desglosar problemas complejos o estructurar una entrevista.

20.5 Listas de Verificación de Elicitación

Factores de Éxito

- **Calidad de Preguntas:** Deben ser inequívocas y comprensibles.
- **Actualización:** Deben revisarse tras cada aplicación para incluir nuevos ítems.
- **Uso:** Especialmente útiles para identificar fuentes de requisitos omitidas.
- **Lista Osborn:** Preguntas simples para estimular la creatividad (Sustituir, Combinar, Adaptar, etc.).

Técnica	Esfuerzo	Innovación
Brainstorming	Muy Bajo	Alta
Prototipado	Variable	Media
Checklists	Bajo	Baja

INGENIERÍA DE REQUISITOS

Documentación I

CAPÍTULO 21:

Fundamentos de la Documentación

21. Fundamentos de la Documentación

21.1 Objetivos y Alcance

- **Objetivo:** Persistencia del conocimiento, comunicación objetiva y protección contra la pérdida de expertos.

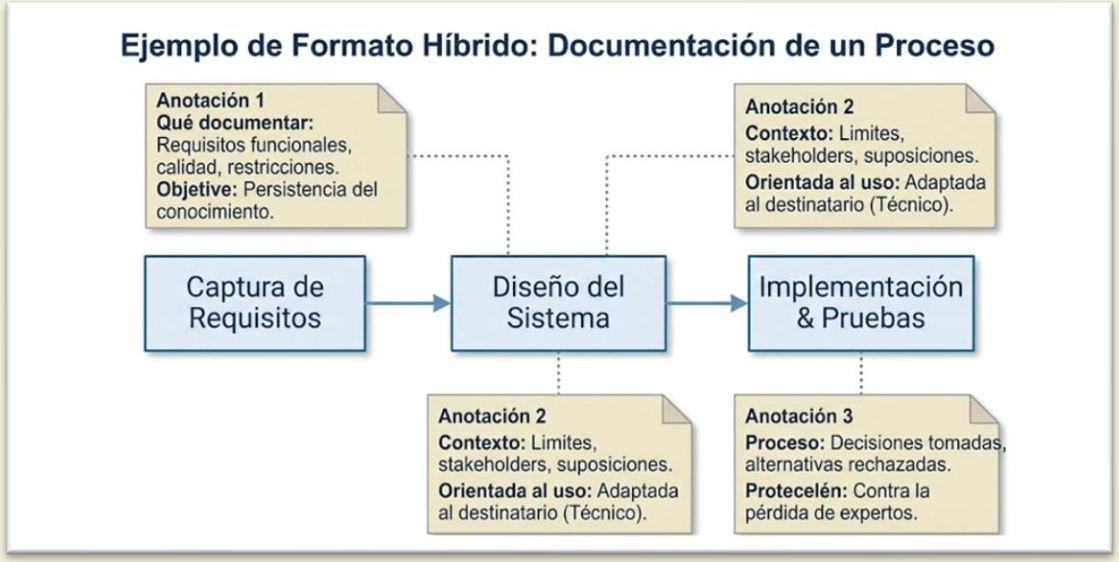
¿Qué documentamos?

- **21.2 Requisitos:** Funcionales, Calidad, Restricciones.
- **21.3 Contexto:** Límites, Stakeholders, Suposiciones.
- **21.4 Proceso:** Decisiones tomadas, alternativas rechazadas.

21.6 Orientada al Uso: La documentación no es un fin en sí misma. Debe adaptarse al destinatario (Legal vs. Técnico).

21.5 Formatos

Híbridos: Gráficos anotados con texto explicativo son la mejor práctica.



CAPÍTULO 22:

Criterios de Calidad

22. Criterios de Calidad

22.1 Artefacto Individual

- **Atómico:** Una sola idea/necesidad por requisito.
- **No ambiguo:** Solo una interpretación posible.
- **Verificable:** Testeable mediante pruebas.
- **Necesario:** Sin "Gold Plating".
- **Libre de implementación:** Define el "QUÉ", no el "CÓMO".

22.2 Conjuntos (El Muro)

- **Consistente:** Sin contradicciones internas.
- **Completo:** Cubre todas las funciones y errores.
- **No redundante:** Evita duplicidad.

22.3 Aceptación: Condiciones específicas para "Done".

CAPÍTULO 23:

Atributos de Requisitos

23. Atributos de Requisitos

23.1 Esquemas de Atributos

Estructura de metadatos definida por el proyecto para gestionar el ciclo de vida de cada requisito.

23.2 Atributos Típicos

- **Identificador (ID):** Único e inmutable (ej. REQ-F-001).
- **Autor/Fuente:** Origen para trazabilidad.
- **Prioridad:** Alta/Media/Baja.
- **Estado:** Borrador, Aprobado, Implementado.
- **Riesgo:** Probabilidad de problemas.
- **Esfuerzo:** Estimación de costo/tiempo.

CAPÍTULO 24:

Especificación de Requisitos

24.1 Especificaciones: Tipos (DIN 69901-5)

Distinción fundamental en ingeniería contractual para separar problema de solución.

Criterio	Lastenheft (Esp. Usuario)	Pflichtenheft (Esp. Sistema)
Autor	**Cliente** / Stakeholder	**Proveedor** / Contratista
Enfoque	El Problema ("QUÉ" y "PARA QUÉ")	La Solución ("CÓMO")
Contenido	Visión, metas, restricciones de negocio.	Arquitectura, tecnologías, modelo de datos.
Función	Base para licitación y contratos.	Plan maestro de realización.

24.2 Estructuras de Referencia

El uso de estándares asegura que no se omitan secciones críticas. El estándar más relevante es **ISO/IEC/IEEE 29148**.

Esqueleto Típico (SRS):

- **Introducción:** Propósito, alcance, definiciones.
- **Descripción General:** Perspectiva del producto, usuarios.
- **Requisitos Específicos:** (El núcleo)
  - Funcionales
  - Interfaces Externas
  - Rendimiento
  - Base de Datos / Calidad
- **Apéndices:** Material de soporte.

CAPÍTULO 25:

Lenguaje Natural

25. Lenguaje Natural: Balance

25.1 Balance

Ventajas

- Universal (todos lo entienden).
- Flexible y expresivo.
- Sin curva de aprendizaje.

Desventajas

- Ambigüedad inherente.
- Difícil automatización.
- Propenso a inconsistencias.

25.2 Requisitos No Atómicos

✕ **Error común:** Mezclar múltiples necesidades en una frase.

✓ **Correcto (Atomizado):**
R1: El sistema debe registrar usuarios.
R2: El sistema debe enviar correo.
R3: El correo debe enviarse en < 5 seg.

25. Lenguaje Natural: Ambigüedad

25.3 Tipos de Ambigüedad

- **Léxica:** Palabras con múltiples significados (Polisemia).
  Ej: "Banco" (¿Asiento o Dinero?).
- **Sintáctica:** Estructura gramatical confusa o conectores lógicos mal usados.
- **Referencial:** Pronombres vagos.
  Ej: "El módulo A llamó al B y este falló"..

25.4 Mitigación

- **Glosarios:** Definir términos técnicos.
- **Plantillas (Sentence Templates):** Estructuras rígidas (ej. EARS).

INGENIERÍA DE REQUISITOS

Documentación y Negociación

CAPÍTULO 26:

Modelos Conceptuales

26. Modelos Conceptuales

26.1 Propiedades

Reducción: Simplificación de la realidad mediante:

- Selección (filtrado)
- Agregación (combinación)
- Generalización (clases)

Extensión: Adición de propiedades no observables en la realidad para mejorar la comprensión.

26.2 Ventajas

Comprensibilidad: La información gráfica se procesa más rápido.

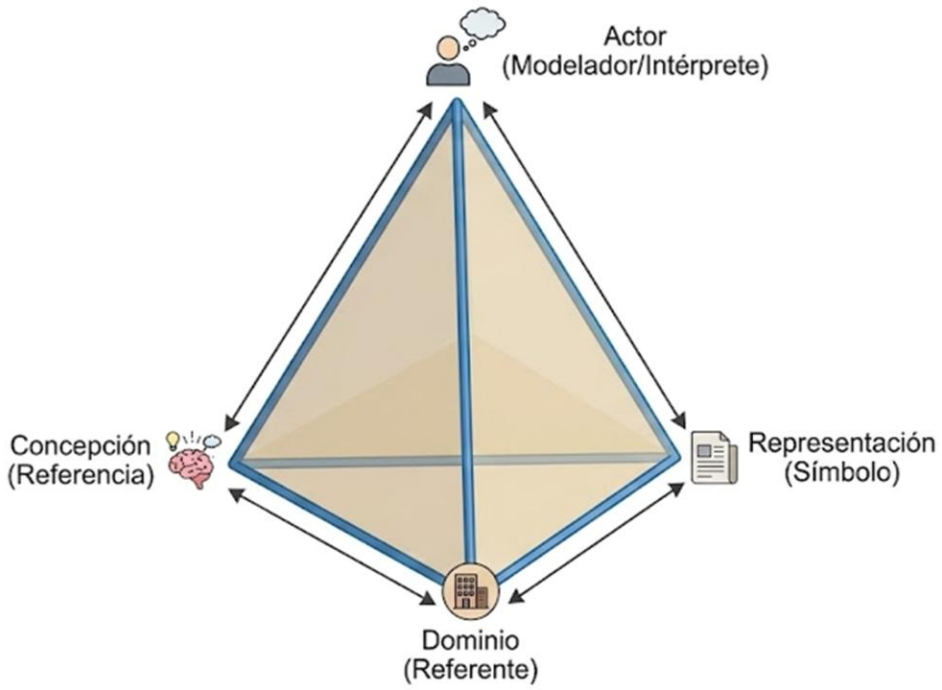
Abstracción: Reduce la complejidad enfocándose en aspectos relevantes.

Soporte: Facilita la automatización y el aseguramiento de la calidad (verificación automática).

26.3 Semiótica: El Tetraedro de FRISCO

La relación entre la realidad y los modelos se explica mediante cuatro conceptos clave:

- **Dominio (Referente):** La realidad existente o concebida.
- **Concepción (Referencia):** La imagen mental del actor sobre el dominio.
- **Representación (Símbolo):** La expresión física (modelo) de la concepción.
- **Actor:** Quien percibe, concibe e interpreta (Modelador/Intérprete).



La Semiótica de FRISCO:
Relación entre realidad y modelos a través del Actor.

26.4 - 26.6 Sintaxis, Transformación y Lenguajes

26.4 Niveles

Sintaxis: Reglas gramaticales.

Semántica: Significado de los elementos.

Pragmática: Uso y propósito del modelo.

26.5 Transformación

Ocurren pérdidas o distorsiones de información durante:

1. Percepción (Realidad a Mente)
2. Representación (Mente a Modelo)
3. Interpretación (Modelo a Mente)

26.6 Lenguajes

Sintaxis Abstracta vs. Concreta

Metamodelado: Jerarquía de 4 niveles (M0: Instancia real -> M3: Meta-Meta-Modelo como MOF).

CAPÍTULO 27:

Combinación de Documentación Basada en Modelos y Textual

27. Combinación

27.1 Anotaciones

Enriquecimiento de modelos gráficos con texto natural para añadir:

- Información de proceso (ej. estado de negociación).
- Información de contexto y aclaraciones.

27.2 Interrelación

Uso de **Trazabilidad** para vincular:

- Elementos del modelo a artefactos textuales.
- Múltiples elementos a múltiples requisitos.
- Fundamental para la gestión de cambios y validación.

CAPÍTULO 28:

Fundamentos

28. Definición y Objetivos

28.1 Objetivos

Los conflictos surgen cuando las necesidades de los interesados son incompatibles o contradictorias.

El objetivo principal es lograr el acuerdo de las partes interesadas y asegurar la aceptación del sistema.

28.2 Definición (Actividades)

1. **Identificación:** Detectar conflictos ocultos o explícitos.
2. **Análisis:** Determinar causas y factores.
3. **Resolución:** Aplicar estrategias (negociación, creativa, etc.).
4. **Documentación:** Registrar el problema, posiciones y resultado.

28.3 Resultados y 28.4 Beneficios

28.3 Ganar-Ganar

El ideal de la negociación de requisitos:

- **Ganar-Ganar:** Todas las partes satisfacen sus necesidades.
- **Ganar-Perder:** Una parte satisface sus deseos a costa de otra (común en estrategia de Decisión).
- **Perder-Perder:** Nadie logra sus objetivos.

28.4 Beneficios

Resolución a nivel de objetivos: Resolver conflictos en metas (Goals) antes que en requisitos detallados.

Escenarios: Usar ejemplos concretos para clarificar conflictos.

29. Conflictos: Causas y Tipos

29.1 Causas (7)

1. Historia/Relaciones
2. Emociones
3. Información (falta/exceso)
4. Comunicación
5. Poder (desequilibrio)
6. Estructural (externos)
7. Creencias y Valores

29.2 Tipos (6)

Materia: Necesidades fácticas divergentes.

Datos: Interpretación de datos.

Interés: Motivaciones personales.

Valor: Principios fundamentales.

Relación: Problemas interpersonales.

Estructural: Jerarquía/Poder.

30. Estrategias de Resolución

30.1 Negociación

Intercambio de información, argumentos y opiniones para encontrar un acuerdo aceptable.

- **Basada en Relaciones:** Foco en mejorar la interacción.
- **Basada en Posiciones:** Diálogo estructurado para convencer.

30.2 Solución Creativa

Desarrollo colaborativo de una solución nueva e innovadora.

- Asume recursos ilimitados para fomentar ideas.
- Busca activamente el resultado **Ganar-Ganar**.
- Requiere descartar la solución preferida inicial.

30.3 Decisión

Una autoridad (ej. Director, Cliente) impone la solución.

- Ventaja: Rápido.
- Desventaja: Típicamente resulta en **Ganar-Perder**.

30.4 Diferenciación

Creación de variantes del producto para satisfacer requisitos contradictorios.

- Ej: Versión A con Radar 1000m, Versión B con Radar 500m.
- Desventaja: Alto costo de desarrollo.

30.5 Idoneidad: Tipos vs. Estrategias

Tipo de Conflicto	Negociación	Solución Creativa	Decisión	Diferenciación
Materia	Muy Adecuado	Parcial	Parcial	Muy Adecuado
Datos	Muy Adecuado	Adecuado	Parcial	No Adecuado
Intereses	Parcial	Parcial	Adecuado	Parcial
Valores	No Adecuado	Muy Adecuado	Adecuado	Muy Adecuado
Relación	Muy Adecuado	Adecuado	No Adecuado	No Adecuado
Estructural	No Adecuado	Parcial	Muy Adecuado	No Adecuado

¡Gracias por su atención!

Final del resumen de la Unidad III: Actividades Principales de Ingeniería de Requisitos.